

Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Tomat Berdasarkan Fitur Warna dan LDA (Linear Discriminant Analysis)

Mohamad Vicky Efendy

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: 22081010044@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Penentuan tingkat kematangan buah tomat merupakan proses penting dalam bidang pertanian dan industri pangan. Perubahan warna yang signifikan selama proses pematangan sering digunakan sebagai indikator utama, namun penilaian secara manual cenderung bersifat subjektif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun sistem klasifikasi tingkat kematangan buah tomat berbasis pengolahan citra digital menggunakan fitur warna dan metode Linear Discriminant Analysis (LDA). Tahapan sistem meliputi preprocessing citra, segmentasi objek tomat menggunakan metode Otsu pada ruang warna CIELab, perbaikan masking, ekstraksi fitur warna berupa nilai rata-rata Hue dan Saturation pada ruang warna HSV, serta proses klasifikasi menggunakan LDA yang dihitung secara manual. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan terdiri dari citra tomat dengan tiga kategori kematangan, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai akurasi sebesar 63,16%. Confusion matrix memperlihatkan bahwa kelas tomat mentah memiliki tingkat klasifikasi terbaik, sementara kesalahan klasifikasi paling banyak terjadi pada kelas setengah matang akibat tumpang tindih karakteristik warna pada fase transisi kematangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa fitur warna Hue dan Saturation memiliki potensi dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan buah tomat, meskipun peningkatan kualitas segmentasi dan penambahan fitur masih diperlukan untuk memperoleh akurasi yang lebih optimal.

Kata Kunci : Klasifikasi citra, Tingkat kematangan tomat, Pengolahan citra digital, Fitur warna, Linear Discriminant Analysis (LDA), HSV

Pendahuluan

Buah tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, industri pangan, dan rumah tangga. Tingkat kematangan buah tomat sangat memengaruhi kualitas, rasa, nilai jual, serta masa simpan produk. Secara visual, kematangan tomat ditandai oleh perubahan warna kulit dari hijau menuju merah seiring proses pematangan. Oleh karena itu, warna menjadi indikator utama yang sering digunakan dalam penilaian kematangan buah tomat.

Dalam praktiknya, penentuan tingkat kematangan tomat masih banyak dilakukan secara manual oleh manusia. Metode ini memiliki kelemahan berupa subjektivitas, ketidakkonsistenan, serta ketergantungan pada pengalaman pengamat. Perbedaan persepsi warna, kondisi pencahayaan, dan kelelahan manusia dapat menyebabkan hasil penilaian yang kurang akurat. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan yang lebih objektif, konsisten, dan efisien dalam menentukan tingkat kematangan buah tomat.

Pengolahan citra digital menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan informasi visual dari citra buah tomat. Melalui tahapan preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi, citra digital dapat dianalisis secara sistematis untuk memperoleh ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat kematangan buah. Fitur warna menjadi salah satu fitur yang paling relevan karena secara langsung berkaitan dengan perubahan fisiologis selama proses pematangan tomat.

Pada penelitian ini, fitur warna diekstraksi menggunakan nilai rata-rata Hue dan Saturation pada ruang warna HSV, yang mampu merepresentasikan perubahan warna dari hijau ke merah dengan baik. Untuk proses klasifikasi, digunakan metode Linear Discriminant Analysis (LDA) yang bertujuan mencari proyeksi linier terbaik agar jarak antar kelas kematangan menjadi maksimum dan jarak dalam kelas menjadi minimum. Metode LDA dipilih karena memiliki konsep matematis yang jelas dan efektif untuk klasifikasi data berdimensi rendah.

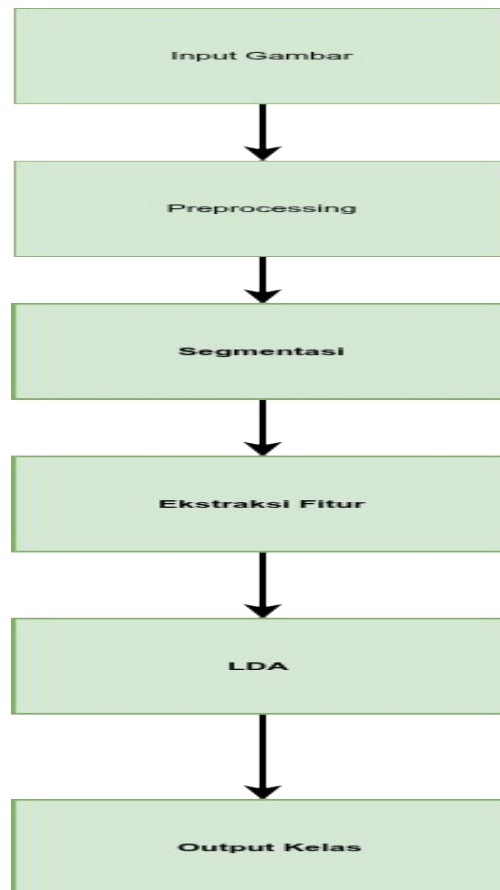
Sistem yang dibangun melalui penelitian ini meliputi tahapan input citra tomat, preprocessing untuk standarisasi citra, segmentasi objek tomat dari latar belakang menggunakan metode Otsu, ekstraksi fitur warna, serta klasifikasi tingkat kematangan ke dalam tiga kelas, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan terdiri dari citra tomat dengan berbagai tingkat kematangan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menunjukkan potensi pengolahan citra digital berbasis fitur warna dan metode LDA dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan buah tomat secara objektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem otomatis di bidang pertanian dan industri pangan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses sortasi buah tomat.

Metode

Alur Sistem

Metode penelitian ini diawali dengan perancangan alur sistem klasifikasi tingkat kematangan buah tomat. Sistem terdiri dari beberapa tahapan berurutan, yaitu input citra tomat, preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, klasifikasi menggunakan Linear Discriminant Analysis (LDA), dan menghasilkan keluaran berupa kelas tingkat kematangan tomat



Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kaggle dengan judul Ripe and Unripe Tomatoes Dataset. Dataset tersebut berisi citra buah tomat dengan variasi tingkat kematangan yang digunakan sebagai data masukan sistem. Citra tomat kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kelas kematangan, yaitu mentah, setengah matang, dan matang.

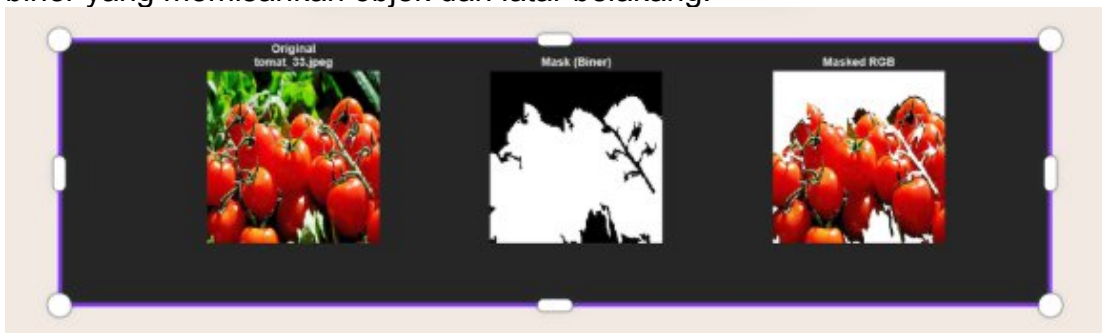
Preprocessin

Tahap preprocessing bertujuan untuk menstandarisasi citra agar siap diproses pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini, citra diubah ke dalam format double precision dengan rentang nilai [0–1]. Selanjutnya dilakukan resize citra secara

manual menggunakan metode nearest-neighbor. Citra RGB kemudian dikonversi ke ruang warna CIELab melalui tahapan transformasi RGB ke XYZ dan XYZ ke Lab. Channel-a pada ruang warna CIELab dipilih sebagai acuan utama karena merepresentasikan perubahan warna dari hijau ke merah yang relevan dengan tingkat kematangan tomat.

Segmentasi

Segmentasi dilakukan untuk memisahkan objek tomat dari latar belakang citra. Metode yang digunakan adalah threshold Otsu pada channel-a dari ruang warna CIELab. Metode Otsu secara otomatis menentukan nilai ambang optimal berdasarkan distribusi intensitas piksel sehingga menghasilkan citra biner yang memisahkan objek dan latar belakang.



Perbaikan Masking

Hasil segmentasi kemudian diperbaiki melalui proses perbaikan masking. Tahap ini meliputi pengisian lubang pada area objek dan penghapusan komponen kecil yang bukan bagian dari tomat. Mask yang telah diperoleh digunakan untuk menghilangkan latar belakang citra dengan mengubah piksel background menjadi warna putih, sehingga warna objek tomat dapat dianalisis dengan lebih akurat.

Ekstraksi Fitur

Pada tahap ekstraksi fitur, citra tomat yang telah tersegmentasi dikonversi ke ruang warna HSV. Fitur warna yang diekstraksi adalah nilai rata-rata (mean) Hue dan Saturation. Perhitungan fitur hanya dilakukan pada piksel yang termasuk dalam area objek tomat berdasarkan mask, sehingga hasil fitur lebih representatif terhadap warna tomat.

Klasifikasi dengan Linear Discriminant Analysis (LDA)

Metode Linear Discriminant Analysis (LDA) digunakan sebagai metode klasifikasi tingkat kematangan tomat. LDA bekerja dengan mencari proyeksi linier yang memaksimalkan jarak antar kelas dan meminimalkan jarak dalam kelas. Perhitungan LDA dilakukan secara manual dengan menentukan matriks within-class scatter dan between-class scatter, kemudian mencari eigenvector dari persamaan $\text{inv}(S_w)S_b$. Hasil proyeksi digunakan untuk menentukan centroid setiap kelas kematangan tomat.

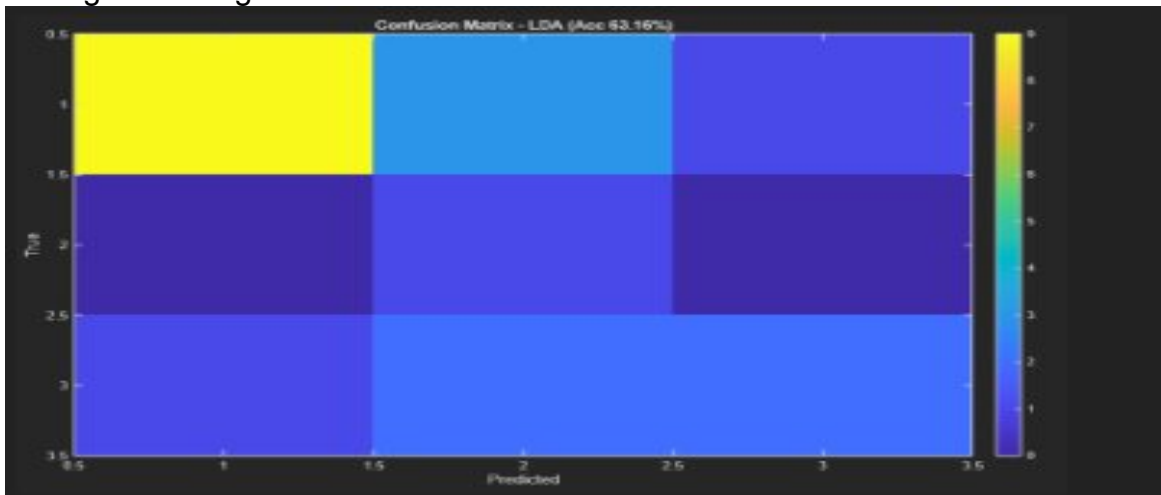
Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil pengujian sistem klasifikasi tingkat kematangan buah tomat diperoleh setelah seluruh tahapan pengolahan citra digital dan klasifikasi menggunakan metode Linear Discriminant Analysis (LDA) diterapkan. Pengujian dilakukan pada citra tomat yang telah dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu tomat mentah, setengah matang, dan matang.

Berdasarkan hasil pengujian, sistem klasifikasi yang dibangun mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 63,16%. Evaluasi performa sistem dilakukan menggunakan confusion matrix untuk mengetahui tingkat ketepatan klasifikasi pada masing-masing kelas kematangan. Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa kelas tomat mentah memiliki tingkat klasifikasi paling baik dengan jumlah prediksi benar yang relatif tinggi dibandingkan kelas lainnya.

Sebaliknya, kesalahan klasifikasi paling banyak terjadi pada kelas tomat setengah matang. Tomat pada kelas ini sering salah diklasifikasikan sebagai tomat mentah maupun tomat matang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem masih mengalami kesulitan dalam membedakan kelas setengah matang secara konsisten.



Pembahasan

Hasil akurasi sebesar 63,16% menunjukkan bahwa pendekatan pengolahan citra digital berbasis fitur warna Hue dan Saturation serta metode LDA memiliki kemampuan dalam membedakan tingkat kematangan buah tomat. Kinerja sistem yang baik pada kelas tomat mentah menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik warna antara tomat mentah dan kelas lainnya cukup signifikan sehingga mudah dipisahkan oleh fitur warna yang digunakan.

Namun, rendahnya performa pada kelas tomat setengah matang disebabkan oleh adanya tumpang tindih karakteristik warna pada fase transisi kematangan. Pada tahap ini, warna tomat belum sepenuhnya hijau maupun merah, sehingga nilai Hue dan Saturation cenderung berada di antara dua

kelas lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan jarak antar kelas menjadi lebih kecil dan menyulitkan LDA dalam membentuk batas keputusan yang optimal.

Selain itu, kualitas segmentasi juga berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Segmentasi yang kurang sempurna dapat menyebabkan masih adanya piksel latar belakang atau bayangan yang ikut terhitung dalam proses ekstraksi fitur, sehingga nilai fitur warna yang dihasilkan kurang merepresentasikan kondisi objek tomat secara akurat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa fitur warna berbasis Hue dan Saturation dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kematangan buah tomat. Namun demikian, peningkatan akurasi masih dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas segmentasi, penambahan fitur lain seperti tekstur atau intensitas warna, serta penggunaan metode klasifikasi yang lebih kompleks untuk meningkatkan pemisahan antar kelas, khususnya pada tomat setengah matang.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem klasifikasi tingkat kematangan buah tomat menggunakan pengolahan citra digital, dapat disimpulkan bahwa metode yang dibangun mampu mengklasifikasikan tingkat kematangan tomat ke dalam tiga kelas, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Sistem memanfaatkan fitur warna berupa nilai rata-rata Hue dan Saturation serta metode Linear Discriminant Analysis (LDA) sebagai algoritma klasifikasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mencapai tingkat akurasi sebesar 63,16%. Kinerja klasifikasi terbaik diperoleh pada kelas tomat mentah dan matang, sedangkan kelas tomat setengah matang masih mengalami tingkat kesalahan klasifikasi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kemiripan karakteristik warna pada fase transisi kematangan tomat, sehingga menyulitkan proses pemisahan kelas menggunakan fitur warna yang terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengolahan citra digital berbasis fitur warna dan metode LDA memiliki potensi untuk digunakan dalam klasifikasi tingkat kematangan buah tomat. Namun, hasil yang diperoleh masih dapat ditingkatkan agar sistem mampu memberikan performa yang lebih optimal dan konsisten.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas segmentasi, misalnya dengan menggunakan metode segmentasi yang lebih adaptif atau mengombinasikan beberapa teknik segmentasi agar objek tomat dapat dipisahkan dari latar belakang dengan lebih akurat.
2. Penambahan fitur citra, seperti fitur tekstur, intensitas warna, atau fitur bentuk, sehingga karakteristik tomat dapat direpresentasikan secara lebih lengkap dan mampu mengurangi tumpang tindih antar kelas, khususnya pada kelas setengah matang.
3. Penggunaan metode klasifikasi lain atau metode pembelajaran mesin yang lebih kompleks, seperti Support Vector Machine (SVM) atau algoritma berbasis machine learning, untuk membandingkan performa dengan metode LDA.
4. Penambahan dan variasi dataset, baik dari segi jumlah data maupun kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar, agar sistem lebih robust dan mampu bekerja dengan baik pada kondisi nyata.
5. Pengembangan sistem otomatis, sehingga metode yang diusulkan dapat diaplikasikan secara langsung dalam proses sortasi tomat pada bidang pertanian atau industri pangan.